

第五章 软件测试与维护 选择题解析（深度版 v2）

对应 第五章_软件测试与维护_选择题_v2.md（10题全深度版）。每题按首句点破 → 逐选项审判 → 点穿陷阱 → 金句的四段式深度解析。

第 1 题

答案：A

解析：

这题考的是6种逻辑覆盖的关系——从弱到强逐步严格。

6种逻辑覆盖从弱到强：

- 语句覆盖：每条语句至少执行一次（最弱）
- 判定覆盖：每个判定（if/case）的真假分支至少各走一次
- 条件覆盖：每个判定的每个条件的真假值至少各出现一次
- 判定条件覆盖：判定 + 条件同时满足（简单叠加）
- 条件组合覆盖：所有条件的真值组合至少各出现一次
- 路径覆盖：所有可能的执行路径至少各走一次（最强但常不可达——循环/分支组合爆炸）
- A 正确：语句覆盖最弱，路径覆盖最强——但路径覆盖常因循环/分支组合不可达。
- B 错：条件覆盖不一定比判定覆盖严格——条件覆盖可能漏判定分支。
- C 错：判定条件覆盖不是简单叠加——是要求两者同时满足。
- D 错：路径覆盖是所有路径，不只是"包含语句覆盖的测试点"。

6种覆盖口诀："语判条判条条路"（语句→判定→条件→判定条件→条件组合→路径）。常见错误：把"判定条件覆盖"和"条件组合覆盖"搞混——前者是"判定+条件都覆盖"，后者是"所有条件组合都覆盖"。

第 2 题

答案：B

解析：

这题考的是黑盒测试两种核心方法——等价类划分 vs 边界值分析。

- 等价类划分：将输入域划分为若干"等价类"，每类选少数代表值测试——适用于所有输入
- 边界值分析：专门测试等价类边界附近的极值（如 0、1、150、151）

两者互补不互斥：等价类 + 边界值 = 完整黑盒测试。边界值不可替代等价类（边界是等价类的子集）。

- A 错：等价类划分选"代表值"测试，不是"所有输入"——是抽样不是穷举。
- B 正确：边界值分析专门测边界附近的特殊情况。
- C 错：两者不是互斥——是互补的，常配合使用。
- D 错：边界值不可替代等价类——边界值是"边界子集"测试。

等价类 vs 边界值口诀："等价类抽代表、边界值挑极值、两者结合最稳"。常见错误：把边界值看作"比等价类更高级"——其实两者层级不同，边界值是"等价类的子集测试"。

第 3 题



答案：A

解析：

这题考的是测试 4 层次——单元→集成→系统→验收。

测试 4 层次标准顺序：

- 单元测试：测试模块内部（单个函数/类）
- 集成测试：测试模块间接口（组合模块测试接口）
- 系统测试：测试完整系统（所有模块组合后的端到端流程）
- 验收测试：用户在实际环境测试（UAT）

题干：

- I：模块 A 内部每个函数单独测试 → 单元
- II：A 和 B 组合测试接口 → 集成
- III：所有模块组合完整端到端流程 → 系统
- IV：用户实际使用环境测试 → 验收
- A 正确：单元→集成→系统→验收。
- B 错：颠倒——单元在集成之前。
- C 错：系统测试在集成测试之后（不是之前）——C 颠倒了系统测试与集成测试的顺序。
- D 错：集成和系统测试不同——前者测接口，后者测完整流程。

测试 4 层次口诀："元集系验"（单元→集成→系统→验收）。每个层次测试目标不同：单元测代码正确性、集成测接口兼容性、系统测业务流程、验收测用户满意度。

第 4 题

答案：A

解析：

这题考的是维护 4 类型的精确判定。

软件维护 4 类型：

- 改正性维护：修复已发现的 bug
- 适应性维护：适应外部环境变化（如 OS 升级、硬件更换、法规变化）
- 完善性维护：增加新功能 / 改进性能（用户新需求）
- 预防性维护：主动优化代码以预防未来问题

题干：

- (a) 修复登录 bug → 改正性
- (b) OS 升级需适配 → 适应性
- (c) 增加 PDF 导出新功能 → 完善性
- (d) 主动优化预防 bug → 预防性
- A 正确：改正→适应→完善→预防。
- B 错：把适应性和改正性位置对调。
- C 错：把完善性和适应性的位置对调。
- D 错：把"主动优化（预防性）"和"适应性"对调。

4 类维护口诀："改适完预"（改正→适应→完善→预防）。"改"=修 bug、"适"=外部变化、"完"=加功能、"预"=主动优化。常见错误：把"完善性"和"适应性"搞混——完善是用户主动加功能，适应是外部环境倒逼。

第 5 题

答案：A



解析：

这题考的是 α 测试 vs β 测试的辨析。

- α 测试：在开发方环境（开发方公司内）测试，由开发方人员/模拟用户测试
- β 测试：在用户真实环境测试，由真实用户使用

题干：

- 阶段一：开发方公司内部测试，测试数据来自员工 $\rightarrow \alpha$ 测试
- 阶段二：发布给外部真实用户在真实环境测试 $\rightarrow \beta$ 测试
- A 正确：阶段一 α ，阶段二 β 。
- B 错：颠倒。
- C 错：两阶段测试主体和环境都不同，不是同一个测试。
- D 错：两阶段测试主体不同—— α 是开发方， β 是真实用户。

α vs β 口诀：“ α 在家（开发方）， β 在外（真实用户）”。 α 测试发现的问题可以快速修复（开发方控制环境）； β 测试发现的问题收集后再修复（用户环境无法实时调试）。

第 6 题

答案：C

解析：

这题考的是回归测试的触发场景——5 类工作场景都需要回归。

回归测试的核心：任何代码/环境变更都可能引入新 bug，因此每次变更后都要重新跑相关测试。

5 类工作场景的回归测试必要性：

- (a) 修 bug 后：必须跑——修 bug 可能引入新 bug
- (b) 加新功能后：必须跑——新功能可能影响旧功能
- (c) 重构代码后：必须跑——重构不改变行为但可能引入 bug
- (d) 升级第三方库后：必须跑——新库可能改变行为
- (e) 部署到生产前：必须跑——最后一道质量关
- A 错：(d)(e) 也需要回归。
- B 错：(a)(e) 也需要回归。
- C 正确：5 类全部都需要。
- D 错：除 (a) 外其他 4 类也需要。

回归测试触发口诀：“变更后必回归，部署前必回归”。只要有“代码/环境变化”，就要考虑回归测试。漏掉回归是常见 bug 引入原因。

第 7 题

答案：C

解析：

这题考的是 3 种调试策略的精确定义。

3 种调试策略：

- 蛮力法：通过大量 print/日志/二分查找找错误（最笨但通用）
- 回溯法：从错误位置向前回溯到正确位置（适合小程序）
- 归纳法：从具体错误现象归纳出一般规律（从特殊到一般）

题干：

- I：插入 print 打印变量值 $\rightarrow$ 蛮力法
- II：从错误位置向前回溯 $\rightarrow$ 回溯法



- III: 从整体推测可能原因 → 归纳法
 - A 错: 把"演绎"放进名字里——演绎是从一般到特殊, 不是这 3 种。
 - B 错: 把"归纳"和"回溯"对调。
 - C 正确: 蛮力 → 回溯 → 归纳。
 - D 错: 完全打乱。
- 3 种调试策略口诀: "蛮回归" (蛮力 → 回溯 → 归纳)。蛮力法是"穷举日志"、回溯法是"倒着找"、归纳法是"从现象找规律"。

第 8 题

答案: A

解析:

这题考的是等价类划分的本质——按输入域划分有效/无效类。

等价类划分核心: 把输入域划分为有效等价类 (符合规格的输入) 和无效等价类 (不符合规格的输入), 从每类中选少量代表值测试。

题干: "输入年龄 (1-150 之间的整数)"——有效等价类 = 1-150 整数, 无效等价类 = 其他所有输入 (负数、0、>150、非整数)。

- A 正确: 有效等价类 = 1-150 整数; 无效等价类 = 其他所有输入。
- B 错: 把所有正整数都当有效——>150 是无效的 (超出范围)。
- C 错: 把任意整数当有效——负数是无效的。
- D 错: 把"所有输入"当有效——显然错误 (无效类存在)。

等价类划分口诀: "有效 + 无效, 按规格划分"。有效等价类满足规格 (输入域), 无效等价类违反规格 (输入域外)。常见错误: 把"输入域的一部分"当有效——有效类必须满足全部规格。

第 9 题

答案: A

解析:

这题考的是边界值分析的标准方法——4 个值 (上点 + 离点)。

边界值分析标准方法: 测上点 (边界值) 和离点 (紧邻边界的值)。

- 上点: 边界本身 (如 1 和 150)
- 离点: 上点 ± 1 (如 0、1、150、151)

所以"1-150 整数"的有效边界值测试: 0、1、150、151 共 4 个值。

- A 正确: 0、1、150、151 共 4 个值 (标准边界值分析方法)。
- B 错: 1、150 只有 2 个——只测上点没测离点, 不完整。
- C 错: 0、1、149、150、151 多了 149——149 不是紧邻 150 的离点。
- D 错: 1、2、149、150 测的是"内部点"——不是边界。

边界值分析口诀: "上点 + 离点 (± 1)", 共 $2N$ 个值 (N = 边界数)。本题 1 和 150 是 2 个边界, $2 \times 2 = 4$ 个值 (0、1、150、151)。常见错误: 把"内部点" (如 50、100) 当边界值测试——内部点属于等价类, 不属于边界值。

第 10 题

答案: A



解析：

这题考的是单元测试 vs 集成测试的本质区别——目标不同。

- 单元测试：测试单个模块内部（函数/类），由开发执行，使用白盒技术
- 集成测试：测试模块间接口（A 调用 B 是否正确），由开发或测试执行，使用灰盒/黑盒

两者都由开发执行（不是用户），都在编码后（不是编码前），都有明确的测试目标（不是无区别）。

- A 正确：单元测试关注模块内部，集成测试关注模块间。
- B 错：两者都由开发执行——用户执行的是验收测试。
- C 错：两者都在编码后——编码前是需求分析阶段。
- D 错：两者测试目标完全不同——内部 vs 接口。

单元 vs 集成测试口诀："单元测内部、集成测接口、系统测流程、验收测用户"。注意测试主体是开发（单元/集成/系统）和用户（验收），不是反过来。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	A	A	C	C	A	A	A

